

RUPTURE

Complément au rapport technique final V5 — V5.1

Nature de ce document	Complément au rapport RUPTURE_V5_Rapport_Technique_Final.pdf : (1) un second correctif de la bande-son suite à une clarification du besoin exprimée après la lecture du rapport V5, et (2) une étude comparative économique entre deux modèles de monétisation, à but purement analytique.
Date	13 septembre 2026
Commit réellement déployé (audio)	e0e407964234a5054e183c071f9cfb9a2983c300 (e0e4079), branche <code>main</code> , vérifié via l'API GitHub Actions (run 34780060551, conclusion success).
Modèle économique de RUPTURE	INCHANGÉ par cette passe. La comparaison A/B de la section 2 est une étude, pas une décision — voir §2.9.
URL permanente	https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/ — inchangée.

1. Deuxième correctif de la bande-son (V5.1)

1.1 Clarification du besoin

Le rapport V5 documentait un premier correctif (drone continu -> notes isolées séparées de 15-45s de silence) présenté comme la réponse au retour de bêta "une seule note continue, fatigante". Retour explicite après lecture du rapport : ce n'était pas la demande. L'attente est une véritable petite musique d'ambiance instrumentale - calme, posée, mélodique, discrète, agréable en fond, cohérente avec l'atmosphère du jeu, suffisamment variée - ni un drone, ni des sons ponctuels.

1.2 Nouvelle architecture : deux couches génératives continues

Fichier : src/audio/audio.js (moteur musical entièrement réécrit une seconde fois ; effets sonores non modifiés - déjà validés). Aucune voix, aucun chant, aucun asset externe : entièrement procédural (oscillateurs Web Audio), donc aucune question de droits.

- **Nappe (pad) harmonique** : 3 notes tenues (accord), très discrètes (crête de volume 0,045, sous tout le reste), qui changent lentement toutes les 45 à 75 secondes selon une progression cohérente (La mineur -> Fa -> Do -> Sol -> La mineur), avec un fondu enchaîné de 5 secondes entre deux accords - jamais de coupure nette, jamais un accord figé indéfiniment.
- **Mélodie générative éparse** par-dessus : une note (parfois deux, dans un petit mouvement mélodique) piochée dans la même gamme toutes les 3 à 9 secondes environ - assez fréquent pour former une vraie ligne mélodique continue à l'oreille, jamais des notes isolées noyées dans un grand silence.
- **Léger mouvement du filtre** (passe-bas, période ~28s) pour que la nappe ne sonne jamais complètement statique, même pendant un accord tenu.
- **Registre inchangé** (174-392Hz), déjà validé audible sur haut-parleur de téléphone réel en V4.2.

Discrétion vis-à-vis du gameplay : crêtes de volume (nappe 0,045 ; mélodie 0,06-0,11) nettement en dessous des effets sonores (0,12-0,18, inchangés) - la musique reste un fond, jamais un premier plan.

1.3 Validation technique réalisée

Vérification	Méthode	Résultat
Logique de programmation (accords + mélodie)	Horloge virtuelle Playwright (page . c lock), 5 minutes simulées, interception de chaque création d'oscillateur	OK — 5 changements d'accord (~45-75s), 52 événements mélodiques, aucun écart >9s entre deux notes
Continuité réelle du signal audio	AnalyserNode intercepté au point de sortie (sans modifier audio.js), 20 secondes réelles, mesure RMS toutes les 200ms	OK — 0% d'échantillons silencieux, RMS moyen 0,055, RMS max 0,087 (bien sous les effets sonores), écart-type mesurable confirmant un mouvement audible réel
Absence de saturation/volume excessif	Même mesure RMS - seuil de clipping à 0,9	OK — maximum mesuré 0,087, très loin de la saturation
Cycle masquage/affichage de l'onglet (arrière-plan mobile)	Simulation répétée de visibilitychange pendant la lecture	OK — aucune erreur, suspend/resume de l'AudioContext inchangé et fonctionnel
Non-régression du reste de l'application	Les 7 vérifications Playwright du rapport V5 (persistance, monétisation, PWA) rejouées sur ce build	OK — 7/7, aucune régression
Suite de tests unitaires	node --test	OK — 86/86 inchangés (audio.js n'est pas unitairement testable - nécessite un AudioContext réel, d'où les vérifications Playwright ci-dessus)

1.4 Ce qui reste à confirmer par vous

Ces vérifications prouvent que la musique est techniquement continue, mélodique, variée, discrète et sans erreur - exactement ce qui peut être mesuré sans oreille humaine. Le caractère réellement **agréable** de cette musique (le ressenti esthétique) ne peut être confirmé que par votre bêta téléphone, comme convenu explicitement.

2. Comparaison économique A/B (étude, aucune décision appliquée)

2.1 Les deux modèles comparés

	Modèle A (RUPTURE)	Modèle B (jeu tiers)
Première partie	Sans publicité	Sans publicité obligatoire
Publicité dès la 2e partie	Interstitialle si durée réelle ≥ 3 min, sinon 1/2 parties courtes	Interstitialle obligatoire à CHAQUE début de partie
Publicité à récompense	Aucune	Facultative, accélère une méta-progression aussi accessible gratuitement par missions
Premium	2,99€ définitif = retire pub + vitesse $\times 4$	1,99€ = retire pub SEUL, ou 2,99€ = retire pub + 3 jetons
Achat répétable	Aucun	1,99€ = 3 jetons, sans retrait de pub, répétable
Plafond de progression	N/A	5 à 10 atouts max - identique gratuit/payant, l'achat accélère seulement

Rappel : le modèle A ci-dessus est celui déjà validé et intégré dans le code de RUPTURE (voir le rapport V5, §3-S5) - cette comparaison ne le modifie pas, voir §2.9.

2.2 Méthodologie

Deux métriques, délibérément distinctes (demande explicite) :

- **Revenu / MAU / mois** : ce qu'un joueur actif CE mois-ci rapporte en moyenne - compare les deux modèles "toutes choses égales par ailleurs" (même rétention supposée).
- **LTV / installation** = Revenu/MAU/mois $\times$ durée de vie active moyenne (mois) - capture la rétention réelle de chaque jeu. C'est la métrique de "rentabilité totale" : un jeu qui gagne plus par MAU mais retient ses joueurs beaucoup moins longtemps peut avoir une LTV plus faible.

Les achats uniques (Premium) sont amortis sur la durée de vie active moyenne pour produire un chiffre mensuel comparable au revenu publicitaire, qui est nativement récurrent ; les achats répétables de B sont, eux, une vraie récurrence mensuelle par construction - une différence structurelle assumée et expliquée en §2.7, pas une erreur de méthode.

2.3 Hypothèses communes aux deux modèles

Paramètre	Prudent	Central	Favorable
eCPM interstitiel (blended, monde)	1,50\$	3,50\$	6,00\$
Part reversée par AdMob à l'éditeur	60%	68%	70%
Commission store nette conservée	70% (commission 30%)	85% (commission 15%, palier < 1 M\$/an)	85%
Parties jouées / mois / joueur actif	15	30	50
Multiplicateur eCPM publicité à récompense	$\times 1,4$ (standard industrie)		

Taux de change utilisé : 0,92 USD/EUR (identique à l'audit économique d'origine de RUPTURE). Fréquence de session supposée comparable entre les deux jeux (même catégorie casual/stratégie courte) - aucune donnée réelle de B n'est disponible pour la distinguer.

2.4 Hypothèses structurelles propres à chaque modèle

Paramètre (Modèle A)	Prudent/Central/Favorable
Part des parties ≥ 3 min réelles	70% / 85% / 95%
Conversion Premium (part des joueurs qui achètent un jour)	0,5% / 1,5% / 3%
Durée de vie active moyenne (mois)	2,0 / 4,0 / 7,0 — HYPOTHÈSE, aucune donnée de rétention réelle au-delà d'une bêta manuelle restreinte

Paramètre (Modèle B)	Prudent/Central/Favorable
Vues publicité à récompense / mois / joueur actif	0,3 / 1,0 / 2,5 — INCONNU, jeu non testé
Part des acheteurs Premium choisissant le palier 1,99€	60% (fixe, hypothèse de répartition)

Paramètre (Modèle B)	Prudent/Central/Favorable
Part des MAU encore sous le plafond de progression	25% / 40% / 55%
Taux d'achat répétable mensuel (parmi ceux sous le plafond)	1% / 4% / 9%
Packs achetés en moyenne quand achat il y a	1,3 (fixe)
Multiplicateur de conversion Premium de B vs A	×0,80 / ×1,00 / ×1,30 — HYPOTHÈSE (plus de points d'entrée IAP vs prix d'entrée plus bas)
Multiplicateur de rétention (durée de vie) de B vs A	×0,85 / ×1,10 / ×1,35 — HYPOTHÈSE CLÉ (plus de pub forcée vs boucle de méta-progression, effets opposés non mesurés)

2.5 Résultats — Revenu par MAU et par mois

Scénario	A (EUR/MAU/mois)	B (EUR/MAU/mois)	Ratio B/A
Prudent	0,0157	0,0212	1,35×
Central	0,0694	0,1099	1,58×
Favorable	0,1936	0,3164	1,63×

2.6 Résultats — LTV par installation (capture la rétention)

Scénario	LTV A (EUR)	LTV B (EUR)	Ratio B/A	Durées de vie utilisées
Prudent	0,0315	0,0360	1,14×	L_A=2,0 mois / L_B=1,70 mois
Central	0,2775	0,4835	1,74×	L_A=4,0 mois / L_B=4,40 mois
Favorable	1,3553	2,9902	2,21×	L_A=7,0 mois / L_B=9,45 mois

Dans les trois scénarios "raisonnables" testés, le modèle B ressort plus rentable, aussi bien par MAU/mois que sur la durée de vie complète (LTV). Voir §2.7 pour l'explication de POURQUOI, et §2.8/2.9 pour les limites de cette conclusion.

Revenu mensuel total, scénario central

MAU	A (EUR/mois)	B (EUR/mois)
1 000	69	110
10 000	694	1 099
100 000	6 938	10 988

Poids respectif des sources de revenu (scénario central)

Modèle	Répartition
A	Publicité 86% / Premium 14%
B	Publicité interstitielle 59% / Publicité à récompense 3% / Premium 6% / Packs répétables 32%

2.7 Pourquoi B l'emporte généralement, et à quelles conditions cela s'inverse

Analyse de sensibilité (un paramètre modifié à la fois depuis le scénario central) : tous les paramètres ne pèsent pas autant sur le classement A/B.

Paramètre	Impact sur le classement A/B
Taux d'achat répétable de B, part de MAU sous plafond	FORT - c'est le principal moteur de l'avance de B
Multiplicateur de rétention de B	FORT sur la LTV, nul sur le revenu/MAU/mois
Conversion Premium (A ou B)	FAIBLE - le Premium pèse peu dans les deux modèles (6-14% du total)
eCPM commun, part AdMob	NUL sur le classement - affecte A et B dans le même sens (les deux sont très dépendants de la publicité)
Volume de publicité à récompense	FAIBLE - 3% du revenu de B au scénario central

Décomposition clé : si l'on retire entièrement les achats répétables de B ($F_progressing \times \text{taux d'achat} = 0$), B ne devance plus A que de justesse (0,0747 contre 0,0694 EUR/MAU/mois, +7,6%) - un écart qui vient uniquement de la fréquence publicitaire légèrement supérieure de B (publicité à CHAQUE partie contre ~92,5% pour A). L'essentiel de l'avance de B dans le scénario central vient donc bien de son mécanisme d'achats répétables, pas simplement d'une pression publicitaire plus forte.

Seuils de bascule trouvés (recherche numérique, un paramètre à la fois) :

- Le taux d'achat répétable de B devrait tomber à **0%** pour que A rattrape B sur le seul revenu publicitaire+Premium - mais même à 0%, B garde une légère avance structurelle (voir décomposition ci-dessus). Aucun seuil de bascule pur n'existe sur ce paramètre seul.
- La conversion Premium de A devrait atteindre **8,55%** (contre 1,5% au scénario central) pour égaler B sur le revenu/MAU/mois à elle seule - un taux très supérieur à ce qu'un modèle F2P mobile atteint généralement (3% est déjà considéré comme optimiste dans l'audit économique d'origine).
- Sur la LTV (qui intègre la rétention) : si la rétention de B tombe sous **60% de celle de A** (c'est-à-dire si la publicité obligatoire à chaque partie fait fuir les joueurs bien plus que prévu, au point de largement dépasser le gain apporté par la boucle de méta-progression), A redevient plus rentable en LTV malgré un revenu/MAU/mois plus faible.

Test de cohérence (scénario délibérément adversarial, tous les paramètres poussés simultanément en défaveur de B et en faveur de A) : A repasse alors devant (Rev/MAU/mois : 0,0812 contre 0,0785 ; LTV : 0,325 contre 0,267). Ce résultat confirme que le modèle est réellement sensible aux hypothèses et n'est pas construit pour faire gagner B artificiellement - B l'emporte dans les scénarios jugés raisonnables, mais pas dans l'absolu.

2.8 Limites de cette comparaison

- Aucune des deux séries d'hypothèses structurelles de B (taux d'achat répétable, usage du rewarded, multiplicateur de rétention) ne repose sur des données réelles - le jeu B n'a pas été testé par cette passe, ces chiffres sont des estimations raisonnables et explicitement signalées comme telles.
- La rétention de RUPTURE lui-même (modèle A) n'est connue que par une bêta manuelle restreinte, pas par des cohortes réelles à l'échelle - la durée de vie active (2 à 7 mois) est elle aussi une hypothèse, pas une mesure.
- La fréquence de session (parties/mois) est supposée comparable entre les deux jeux, faute de pouvoir la différencier objectivement sans données réelles sur B.
- Cette étude compare des MÉCANISMES économiques, pas la qualité, l'attrait ou le potentiel viral de chaque jeu - des facteurs qui, en pratique, pèsent au moins autant sur la rentabilité réelle que le choix du modèle de monétisation.

2.9 Rappel explicite

Conformément à la demande, AUCUNE modification n'a été appliquée au modèle économique réel de RUPTURE : src/config/runtime.js, src/services/ads.js et src/services/premium.js sont strictement inchangés par cette passe (vérifié : git diff ne montre aucune différence sur ces fichiers). Cette section est une étude comparative à votre disposition pour une décision future, pas un changement déjà décidé.

3. Commit et déploiement final de cette passe

Élément	État
Correctif audio (nappe + mélodie génératives)	Committé (e0e4079), poussé, déployé et vérifié via l'API GitHub Actions (run 34780060551, succès)
Tests unitaires	86/86 inchangés
Validation Playwright (audio + non-régression complète)	Toutes vertes, détail §1.3
Comparaison économique A/B	Analyse livrée dans ce document - aucun code ni configuration modifié
URL permanente	https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/ - inchangée, non cassée par cette passe

RUPTURE V5.1 : bande-son remplacée par une véritable ambiance instrumentale générative, validée techniquement et déployée. Comparaison économique A/B livrée à titre d'étude, sans impact sur le modèle déjà validé de RUPTURE.

Reste, comme convenu : la confirmation du caractère réellement agréable de la musique par votre bêta téléphone - seul juge final que la technique ne peut remplacer.